名词解释

土壤是在地球表面生物、气候、母质、地形、时间等因素综合作用下所形成能够生长植物的、处于永恒变化中的疏松矿物质与有机质的混合物。

土壤肥力：指土壤经常地适时适量地供给并协调植物生长发育所需要的水分、养分、空气、温度、扎根条件和无毒害物质的能力。（四大肥力因子：水、肥、气，热）

土壤圈：覆盖与地球陆地表层，处于其它层面的交界面上，构成了结合有机界和无机界（即生命和非生命)联系的中心环境。

土壤母质：岩石的风化产物，又称成土母质，简称母质。

风化作用：岩石在地表受到种种外力作用，逐渐破碎成为疏松物质，这一过程叫做风化作用。所产生的疏松物质就是土壤母质。

比表面积：可以与气体或液体相接触的面积。在相同的体积内，颗粒越小，比表面积越大土壤质地：指各粒级土粒占土壤重量的百分数，也叫土壤的机械组成。

原生矿物：指那些经过不同程度的物理风化，未改变化学组成和结晶结构的原始成岩矿物。

次生矿物：由原生矿物进一步风化形成的新的矿物。如方解石是有碳酸钙溶液沉淀而来的；高岭石是由钾长石风化来的

粘粒矿物：组成粘粒的次生矿物叫粘粒矿物。

硅氧四面体：是硅酸盐晶体结构中的基本构造单元。它是由位于中心的一个硅原子与围络它的四个氧原子所构成的配阴离子[SiO4]4-，因周围的四个氧原子分布成配位四面体的形式，故名。

铝氧八面体：是层状硅酸盐晶体结构中的基本构造单元之一。它是铝离子等距离地配上六个氧，三个在上，三个在下，相互错开作最紧密的堆积，配位形成八面体的形式，而得名

同晶替代：是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格构造保持不变的现象。（同晶替代的结果使土壤产生永久电荷，能吸附土壤溶液中带相反电荷的离子，使土壤具有保肥能力。)

硅铝铁率(SiO2/R2O3)：是判断土壤矿物的风化程度与成土阶段；作为土壤分类的数量指标之一；代表土壤中酸胶基和碱胶基的数量；

土壤有机质；土壤中的各种动植物残体，在土壤生物的作用下形成的一类特殊的高分子化合物。

矿化作用：土壤有机质在土壤微生物及其酶的作用下，分解成二氧化碳和水，并释放出其中的矿质养分的过程。

腐殖化过程:各种有机化合物通过微生物的合成或在原植物组织中的聚合转变为组成和结构比原来有机化合物更为复杂的新的有机化合物，这一过程称为腐殖化过程。

腐殖化系数：单位重量的有机物质碳在土壤中分解一年后的残留碳量。

激发作用：土壤中加入新鲜有机物质会促进土壤原有有机质的降解，这种矿化作用称之激发作用。

腐殖酸的络合性-络合物的稳定性随 pH 值的升高而增大。在 Ph4.8 时能与 Fe、AI、Ca 等离子形成可溶性络合物，但在中性或碱性条件下会产生沉淀。

腐殖酸的电性通常以带负电荷为主。腐殖质的负电荷数量随 pH 质的升高而升高。

HA/FA 值：表示胡敏酸与富里酸含量的比值。是表示土壤腐殖质成份变异的指标之一。一般我国北方的土壤，特别干旱区与半干旱区的土壤腐殖质以胡敏酸为主，HA/FA 比大于 1.0 而在温暖潮湿的南方的酸性土壤中，土壤中以富里酸为主，HA/FA 比一般小于 1。在同一地区，水稻土的腐殖质的 HA/FA 比大于旱地。 在同一地区，熟化程度高的土壤的 HA/FA 比

较高。
不同类型土壤中微生物的数量和分布 黑钙土 > 棕壤 > 灰壤 > 水稻土 > 砖红壤土居
性微生物本身也存在互生、共生、拮抗现象
根圈(rhizosphere)或根际：泛指植物根系及其影响所及的范围。根圈微生物与植物的关系更加密切。
根/土比值(R/S)：即根圈土壤微生物与邻近的非根圈土壤微生物数量之比。根土比一般在50~20 之间
真菌的菌丝侵入植物根部后，和植物根组织生活在一起，称为菌根
土壤质地：指各粒级土粒占土壤重量的百分数，也叫土壤的机械组成。
常用土壤密度值： 2.65 克/厘米 3。
土壤容重：单位容积原状土壤（包括孔隙）的干质量。土壤容重值多介于 1.0-1.5 克/厘米 3 范围内。 土壤容重：单位原状土壤体积的烘干土重 g/cm
土壤孔隙度（孔度）：指单位土壤容积内孔隙所占的百分数。孔隙度=1 一固相率=液相率十气相率
当量孔径：相当于一定的土壤水吸力的孔径，单位为毫米。土壤的真实孔径往往无法实际测定。
土壤结构是土粒（单粒和复粒）的排列、组合形式
土壤结构体或称结构单位，它是土粒（单粒和复粒）互相排列和团聚成为一定形状和大小的土块或土团。 土壤孔隙度：单位容积土壤中孔隙容积占土体容积的百分含量。
土壤容重：单位容积土壤（包括孔隙）的烘干重量。
土壤团粒结构体：土粒相互团聚成的近似圆球状的结构体。
团粒结构：土壤中近于圆球状小团聚体。
土壤粘结性：土粒与土粒之间由于分子引力相互粘聚在一起的性质
粘着性：在一定含水量范围内，土粒粘着外物表面的能力。
可塑性：土壤在一定含水量范围内，可被外力任意改变形状，当外力解除和土壤干燥后，仍能保持其变形的性能。
适耕期：适宜于耕作的土壤含水量范围。
吸湿水；干土从空气中吸着水汽所保持的水。（质地偏粘重，吸湿水量大，质地偏砂性，吸湿水量小)
最大吸湿量：干土在近于水汽饱和的大气中吸附水汽，并在土粒表面凝结成液态水的数量。土壤颗粒表面上吸附的水分形成水膜，这部分水称为土壤膜状水。
土壤最大分子持水量：土壤膜状水达到最大值时的土壤含水量，存在于土壤毛管孔隙中的水分，称为毛管水。包括毛管悬着水和毛管上升水。
借助于毛管力保持在上层土壤的毛管孔隙中的水分，它与来自地下水上升的毛管水并不相连，好像悬挂在上层土壤中一样，故称之为毛管悬着水。
田间持水量：毛管悬着水达到最大值时的土壤含水量，通常作为灌溉水量定额的最高指标。
毛管持水量：毛管上升水达到最大量的土壤含水量。
凋萎系数（萎蔫系数）：当作物呈现永久萎蔫时的土壤含水量称为调萎系数（萎蔫系数或临界水分
容积含水量指土壤水分的容积占土壤容积的百分数, 以土壤容积含水量（容积%）或水容表示之。
相对含水量指土壤自然含水量占田间持水量的百分数
土壤有效水范围(%)-田间持水量(%)-凋萎系数(%)
土水势：土壤水在各种力（如吸附力、毛管力、重力和静水压力等）的作用下势（或自由能）的变化（主要是降低）, 称为土水势

基质势：基质势是由土壤颗粒（基质）的吸附力和毛管力所引起的水势变化。
渗透势：土壤水中的溶质所引起的水势变化。
压力势：土壤在饱和状态下呈连续水体, 土壤中水分还要承受土壤水体的静水压力, 其水势与参比标准之差，称为压力势。　　重力势：重力势是由重力所引起的水势变化。
水分特征曲线:土壤水的能量指标（在非盐碱土即基质吸力或基质势）与土壤水的容量指标（即土壤含水量）作成的相关曲线, 称为土壤水分特征曲线或称土壤持水曲线。（这个曲线是用原状土样，测定其在不同土壤基质吸力下的相应含水量后绘制而成的。)
土壤水吸力是指土壤水在承受一定吸力的情况下所处的能态，简称吸力，但并不是指土壤对水的吸力
饱和导水率：土壤所有的孔隙都充满了水时，水分向土壤下层或横向运动的速度
土壤非饱和流：土壤非饱和流的推动力主要是基质势梯度和重力势梯度。
冻后聚墒现象；冬季表土冻结，水汽压降低，而冻层以下土层的水汽压较高，于是下层水汽不断向冻层集聚、冻结、使冻层不断加厚，其含水量有所增加，这就是“冻后聚墒”现象。(“冻后聚墒”的多少，主要决定于该土壤的含水量和冻结的强度。含水量高冻结强度大，“冻后聚墒”就比较明显。)
土壤气态水的运动表现为水汽扩散和水汽凝结两种现象。水汽扩散运动的推动力是水汽压梯度。
土壤有效水：在土壤所保持水分中, 可被植物吸收利用的那一部分水称为有效水
土壤水分常数：土壤水分从完全干燥到饱和持水量, 按其含水量的多少及水分与土壤能量的关系, 可分为若干阶段, 每一阶段即代表一定形态的水分, 表示这一阶段的水分含量叫“土壤水分常数”。
土壤入渗：一般是指水自土表垂直向下进入土壤的过程，但也不排斥如沟灌中水分沿侧向甚至向上进入土壤的过程。（无论表土下是砂土层还是细土层，在不断入渗中最初能使上层土壤先积蓄水，以后才下渗。)
土壤水再分布：土壤水入渗过程结束后，水在重力和吸力梯度影响下在土壤中向下移动重新分布的过程。土壤水的再分布是土壤水的不饱和流
土面蒸发：土壤水汽进入大气的过程。当土壤供水充分时，由大气蒸发能力决定的最大可能蒸发强称为潜在蒸发强度。
土壤—植物—大气连续体(SPAC)(Soil-plant-atmosphere continuum)由水势引起水由土壤进入植物体，再向大气扩散的体系.
土壤通气性是泛指土壤空气与大气进行交换以及土体内部允许气体扩散和通气的能力。
土壤热容量是指单位质量（重量）或容积的土壤每升高（或降低）1C 所需要（或放出的）热量。
土壤导热率：在单位厚度(1 厘米)土层，温差为 1℃时，每秒钟经单位断面(1 厘米 2)通过的热量焦耳数 ()λ)。其单位是 J.cm-2.s-L.C-1。(当土壤干燥缺水时，土粒间的土壤孔隙被空气占领，导热率就小。当土壤湿润时，土粒间的孔隙被水分占领，导热率增大。）
土壤热扩散率是指在标准状况下，在土层垂直方向上每厘米距离内，1℃的温度梯度下，每秒流入 1cm2 土壤断面面积的热量，使单位体积(1cm3)土壤所发生的温度变化。其大小等于土壤导热率/容积热容量之比值。
土壤呼吸：由于土壤空气中 O2 的分压总是低于大气, 而 CO2 的分压总是高于大气, 所以 02 从大气向土壤扩散, CO2 从土壤向大气扩散, 正如人断呼出 CO2 和吸进 O2 一样, 故有人称之为“土壤呼吸”。
呼吸系数：土壤放出二氧化碳、消耗氧气的速率。
土壤氧扩散率：每分钟扩散通过每平方厘米土层的氧的克数（或微克数）称为氧扩散率

(g/cm2/min)。

土壤形成因素又称成土因素，是影响土壤形成和发育的基本因素，它是一种物质、力、条件或关系或它们的组合，其已经对土壤形成发生影响或将影响土壤的形成。

地质大循环是指地面岩石的风化、风化产物的淋溶与搬运、堆积，进而产生成岩作用.

生物小循环是植物营养元素在生物体与土壤之间的循环：

物质移动的机理分：有溶迁作用，还原迁移作用、整迁作用、悬迁作用和生物迁移作用地壳表面的岩石风化体及其再积体，接受其所处的环境因素的作用，而形成具有一定剖面形态和肥力特性的土壤，称为土壤发育

土壤发生层；是指土壤形成过程中所形成的具有特定性质和组成的、大致与地面相平行的，并具有成土过程特性的层次。

土体构型：是各土壤发生层在垂直方向有规律的组合和有序的排列状况。

粘化率是指粘化层中粘粒含量与淋溶层或下部母质层粘粒含量的比值

2：1 型粘土矿物和有机质的含量越高，土壤的比表面积越大。

永久电荷：永久电荷起源于矿物品格内部离子的同晶置换。

可变电荷：随 pH 的变化而变化的土壤电荷，这种电荷称为可变电荷。

静电引力与热扩散相平衡时，在带电胶体表面与溶液的界面上，形成了由一层固相表面电荷和一层溶液中相反符号离子所组成的电荷非均匀分布的空间结构，称为双电层

根据物理化学的反应，胶体在溶剂中呈不均一的分布状态，固体颗粒表面的离子浓度与溶液内部不同的现象称为吸附作用

土壤胶体表面所带的负电荷愈多，吸附的阳离子数量就愈多；土壤胶体表面的电荷密度愈大，阳离子所带的电荷愈多，则离子吸附得愈牢。

$$M3+¿M2+¿M+:Al3+¿Mn2+¿Ca2+¿K+;Rb+¿NH4+¿K+¿Na+¿Li+¿$$

第一类是氢离子和铝离子，它们是致酸离子，与土壤的酸度有密切关系。

第二类是其他的一些金属离子，如 $Ca+2$、$Mg+2$，$K+$、$NH4+\cdots\cdots$.等，在古典化学上，它们都称为盐基离子。

盐基饱和度：在土壤胶体所吸附的阳离子中，盐基离子的数量占所有吸附的阳离子的百分比

在土壤中，被胶体静电吸附的阳离子，一般都可以被溶液中另一种阳离子交换而从胶体表面解吸。对这种能相互交换的阳离子叫做交换性阳离子，而把发生在土壤胶体表面的阳离子交换反应称之为阳离子交换作用

CEC：是指土壤溶液为中性(pH=7)时，每千克土所含。的全部交换性阳离子的厘摩尔数称为土壤的阳离子交换量。(CEC: cmol(+)kg-1 )

不同的粘粒矿物对负吸附的影响也不同，他们递减的次序为：蒙脱石 > 伊利石 > 高岭石土壤活性酸是自由扩散于土壤溶液中的氢离子浓度直接反应出来的酸度。

土壤潜性酸是由于土壤胶粒上吸附着氢离子和铝离子所造成的显出酸性，所以它是土壤酸的潜在来源，故称为潜性酸

用弱酸强碱的盐类溶液（常用的为 pH8.2 的 1mol NaOAc 溶液）浸提，再以 NaOH 标准液滴定浸出液，根据所消耗的 NaOH 的用量换算为土壤酸量。这样测得的潜性酸的量称之为土壤的水解性酸。

盐土和碱土并非一物“盐碱土”，盐土的 pH 值一般小于 8.5，盐土脱盐才可能 形成碱土。

土壤 $pH$代表与土壤固相处于平衡的溶液中的 H+离子浓度的负对数，

土壤酸度是土壤酸、碱性的简称

总碱度是指土壤溶液或灌溉水中碳酸根、重碳酸根的总量。

碱化度(ESP)是指土壤胶体吸附的交换性钠离子占阳离子交换量的百分率。

当土壤碱化度达到一定程度，可溶盐含量较低时，土壤就呈极强的碱性反应，土壤理化性质

上发生恶劣变化，称为土壤的“碱化作用”

致酸离子解离度的大小的排列顺序：有机胶体 >蒙脱石 >含水云母和拜来石 >高岭石>含水氧化铁、铝

氧化还原反应中的氧化态和还原态同时在电极上达到平衡，其平衡电位，称为氧化还原电位，通常以 Eh 表示。

土壤缓冲性：狭义：把少量的酸或碱加入到水溶液中，则溶液的 pH 值立即发生变化；可是把这些酸碱加入到土壤里，其 pH 值的变化却不大，这种对酸碱变化的抵抗能力，叫做土壤的缓冲性能或缓冲作用。

广义：土壤是一个巨大的缓冲体系，对营养元素、污染物质、氧化还原等同样具有缓冲性，具有抗衡外界环境变化的能力。

在土壤悬液中连续加入标准酸或碱液，测定 pH 的变化, 以纵座标表示 pH，横座标表示加的酸或碱量，绘制滴定曲线，又称缓冲曲线。

土壤酸度通常以施用石灰或石灰粉来调节。可分为一生灰石(CaO)、 熟石灰[Ca(OH)2]、石灰石粉[CaCO3]

石灰需要量=土壤体积×容重×阳离子交换量(1-盐基饱和度)

土壤养分：指植物所必需的，主要是土壤来提供的营养元素就叫做土壤养分。土壤养分是土壤肥力的物质基础，是土壤肥力的重要组成因素。

有效养分：能够直接或经过转化被植物吸收利用的土壤养分

速效养分：在作物生长季节内，能够直接、迅速为植物吸收利用的土壤养分

无效养分：不能被植物吸收利用的土壤养分

土壤养分状况：是指土壤养分的含量、组成、形态分布和有效性的高低。

农作物多数属于高等植物，所以其必需的营养元素一般有 16 个：C、O、H、N、K、P、S、Ca、 Mg、 Fe、 B、Mn、 Cu、 Zn、Mo、Cl

大量元素：植物对这种元素的需要量超过 1%。前九种属之，前九个占干体重的绝大多数，即植物吸收的数量大，通常占植物干重千分几到百分之几十。

微量元素：植物对这种元素的需要小于植物下重的 0.1%。

氨磷钾三要素，简称土壤养分三要素

铵态氮(NH4)在土壤里有三种存在方式：游离态、交换态、固定态。

土壤氮素的存在形态：有机态氮、无机态氮（铵态氮、硝态氮、亚硝态氮）、游离态氮（ N2 ）

氨化作用：在氨化细菌作用下，有机态氮变成无机态氮即氨或铵的过程。

硝化作用：氨在微生物作用下，经过亚硝酸的中间阶段，进一步氧化为硝酸。需在有氧条件下进行

反硝化作用：在厌氧条件下，把硝酸盐及亚硝酸盐作为电子受体而生成氮气的过程。

在通气良好的条件下，硝化作用的速率>亚硝化作用>铵化作用，因此，在正常土壤中，很少有亚硝态氮和铵态氮及氨的积累。

土壤含磷量与气候因素有关。北方雨量少，淋融弱，含磷量较高，南方淋溶强，含磷量低，地带性规律：北 → 南、西→东，逐渐递减。

土壤磷素可分为两大类：有机态磷和机态磷

闭蓄态磷

有机态磷和难溶性磷酸盐在一定条件下, 转化为植物可以吸收利用的水溶性的磷酸盐或弱酸溶性的磷酸盐的过程是其有效性提高的过程，通常称之为磷的释放。

无机磷包括磷酸钙（镁）类（ Ca-P ）、磷酸铁（铝）类（ Fe-P、Al-P ）、闭蓄态磷（ O-P ）易溶性或速效态磷酸盐转化为难溶性迟效态和缓效态的过程，通常称之为磷的固定土壤中的磷是由岩石风化而来的；土壤钾的来源于岩石的风化

钾素的形态：矿物钾、非交换态钾、交换态钾、水溶性钾（溶液钾）

土壤全钾量一般在 5-25g/kg，平均为 10g/kg.

钾的矿物固定是指代换性钾转化为缓效钾的过程

单个土体是土壤这个空间连续体在地球表层分布的最小体积，即是一种能代表个体土壤最小体积的土壤。

《中国土壤分类系统》从上至下共设土纲、亚纲、土类、亚类、土属、土种和亚种等七级分类单元。

诊断层是指用于识别土壤分类单元，在性质上有一系列定量说明的土层。

耕作是在作物种植以前，或在作物生长期间，为了改善植物生长条件而对土壤进行的机械加工。

塑性是指土壤在外力的作用下变形，当外力撤消后仍能保持这种变形的特性，也称可塑性。传统的泥塑艺术工艺，就是利用粘土的这一特性形成的。（土壤表现塑性的含水量范围是土粒间的水膜已厚到允许土粒滑动变形，但又没有丧失其粘结性的范围。)

土壤耕性是指由耕作所表现出来的土壤物理性质，它包括：

(1)耕作时土壤对农具操作的机械阻力，即耕作的难易问题；

(2)耕作后与植物生长有关的土壤物理性状，即耕作质量问题。

土壤宜耕期是指土壤含水量适宜进行耕作的时段范围，在宜耕期内，耕作消耗的能量最少，团粒化效果最好。（用时间来表示宜耕期是不准确的。晴天时，适宜耕作的时间短，阴天时适宜耕作的时间长；有风时，适宜耕作的时间短，无风时适宜耕作的时间长）

湿耕湿耙会减少犁耕阻力，但也会破坏土壤的团聚化程度，严重时土壤转变为单粒状的均质土体，这种状态称为土壤粘闭（干耕燥整是防止土壤粘闭的重要耕作方法，尤其对质地较粘重的土壤。水田土壤的干耕燥整，主要在冬季进行。)

秧田先干耕燥整，再灌水精田，可使土壤细而不烂，上糊下松，保持较好的耕层构造，能促使秧苗健壮，防止烂秧。

土壤背景值在理论上应该是土壤在自然成土过程中，构成土壤自身的化学元素的组成和含量。即未受人类活动影响的土壤本身的化学元素组成和含量。即严格按照土壤背景值研究方法所获得的尽可能不受或少受人类活动影响的土壤化学元素的原始含量。

土壤自净是指进入土壤的污染物，在土壤矿物质、有机质和土壤微生物的作用下，经过一系列的物理、化学及生物化学反应过程，降低其浓度或改变其形态，从而消除污染物毒性的现象。

土壤环境容量：土壤环境单元一定时限内遵循环境质量标准，既保证农产品产量和生物学质量、同时也不使环境污染时，土壤所能允许承纳的污染物的最大数量或负荷量。

土壤污染：当加入土壤的污染物超过土壤的自净能力，或污染物在土壤中积累量超过土壤基准量，而给生态系统造成了危害，此时才能被称为污染。

酸性沉降广义地包括所有 pH 低于 5.6 的雨、雾、雪、露、霜、尘埃等物质。

pH 值小于 5.6 以下的降雨，称谓酸雨。

土壤受酸雨淋洗的前期，pH 值是上升而不是下降。在土壤酸化过程中，首先是交换性盐基的减少，其次是 pH 和 CEC 的下降。

土壤缓冲极限 pH 大小作为衡量土壤对酸雨敏感性的指标.

酸性土壤对酸雨缓冲能力较持久的原因可能与其富含铁、铝氧化物胶体有关。

我国的基本土情国土面积大而耕地少，分布不均衡且优质土壤少，人均水平低且后备资源少，山地多平原少旱涝灾害多。

土壤退化指的是土壤数量减少和质量降低。数量减少可以表现为表土丧失，或整个土体的毁失，或土地被非农业占用。质量降低表现在土壤物理、化学、生物学方面的质量下降。

土地退化应该是指人类对土地的不合理开发利用而导致土地质量下降乃至荒芜的过程。其主要内容包括森林的破坏及衰亡、草地退化、水资源恶化与土壤肥力下降等

沙化：指土壤在风蚀作用下，表层土壤细颗粒减少而粗质砂粒增多的过程。

沙漠化：是土壤在风蚀作用下，向沙漠生境演化的过程。沙漠是沙漠化的顶极状态。

“荒漠化”是指包括气候变异和人类活动在内的种种因素造成的干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化。

土壤流失是土壤物质由于水力及水力加上重力作用而搬运移走的侵蚀过程，也称水土流失作用。主要类型有：流水侵蚀、重力侵蚀和冻融侵蚀

土壤盐渍化主要发生在干旱、半干旱和半湿润地区，它是指易溶性盐分在土壤表层积累的现象或过程。

土壤次生盐渍化是土壤潜在盐渍化的表象化。

土壤潜育化是土壤处于地下水和饱和，过饱和水长期浸润状态下，在 1m 内的土体中某些层段 Eh<200mV，并出现因 Fe, Mn 还原而生成的灰色斑纹层，或腐泥层，或青层，或泥炭层的土壤形成过程常表现为 50cm 土体内出现青泥层。

土壤肥力退化主要是土壤养分衰退

土壤质量是在自然或管理的生态系统边界内，土壤具有动植物生产持续性，保持和提高水、气质量以及支撑人类健康与生活的能力

全球生态环境的挑战中全球变化包括土壤退化及淡水资源短缺、森林锐减、物种灭绝、温室效应、臭氧破洞增加等

问答题

土壤与土地的区别

土壤是在地球表面生物、气候、母质、地形、时间等因素综合作用下所形成能够生长植物的、处于永恒变化中的疏松矿物质与有机质的混合物。

土地是气候、地貌、岩石、土壤、植被和水文等自然要素组成的自然综合体和人类过去和现在生产劳动的产物

土壤在农业和生态系统中的地位

土壤是农业最基本的生产资料；土壤是陆地生态系统的重要组成部分；土壤是最珍贵的自然资源；土壤资源是可持续农业的基础

营养库的作用；养分转化和循环作用；雨水涵养作用；生物的支撑作用；稳定和缓冲环境变化的作用

衡量土壤肥力高低的指标

采用植物的干物质重；采用上层林木的平均树高；采用土壤肥力因子；采用经济林木的平均产量

土壤肥力的高低取决于土壤内在物质和能量的存在状况以及被植物利用和转化的程度。

几种主要岩石的类型和特性

岩浆岩：指地球内部熔融岩浆上浸地壳的一定深度或喷出地表冷却凝固所形成的岩石。

共性：非碎屑壮的块状构造；没有规则的层次排列；不含化石。

沉积岩：地壳表面的岩石经风化、搬运、沉积等作用后，在一定条件下胶结硬化 所形成的岩石。其约占地表总面积的 75%。

共性：有明显的层理构造；矿物成分复杂并呈碎屑状组织；有时含有化石

变质岩：沉积岩、岩浆岩经过高温高压或受岩浆侵入的影响，其矿物组成、结构、构造，以至化学成分发生剧烈改变后形成的。

共性：一般具有片理及片麻构造；矿物质地致密，坚硬；不易风化。例如片麻岩，石英岩，

板岩，片岩，千枚岩，大理岩等。
土壤中同晶替代的规律：
1）高价阳离子被低价阳离子取代的多；因此，土壤胶体一般其净电荷为阴性。
2）四面体中的 Si4+被 A13+离子所替代，八面体中 A13+被 Mg2+ 替代。
3) 同晶替代现象在 2:1 和 2:1:1 型的粘土矿物中较普遍， 而 1:1 型的粘土矿物中则相对较少。比较砂质与粘质土壤的肥力特征和利用特点。
砂质土壤主要特性：砂粒大于 50%；通气透水，畦幅宜宽不宜过长;养分少，不保水肥, 水肥少量多次施用；易耕，温度变化快，暖性土；发小苗不发老苗
粘质土壤主要特性：粘粒含量高于 30%，通气透水不良；畦幅宜长不宜宽保水保肥，养分含量高；水肥少次多量升温慢，冷性土耕性差，发老苗不发小苗。
影响土壤有机质含量的因素
1）植被 草本>木本，草甸>草原，阔叶>针叶，常绿>落叶
2）气候 潮湿，寒冷有利于积累；干燥，炎热有利于分解
3）地形 低洼处高，海拔高处，有机质含量高
4) 母质 质地黏，有利于有机质积累　5）生产措施
决定土壤有机质含量的因素：
进入土壤的有机物质数量；土壤有机质的损失量；土壤有机碳的平衡
有机质在土壤肥力上的作用
提供植物需要的养分；改善土壤肥力特性（物理性质：①促进良好结构体形成；②降低土壤粘性，改善土壤耕性：③降低土壤砂性，提高保蓄性：④促进土壤升温。化学性质，①影响土壤的表面性质；②影响土壤的电荷性质③影响土壤保肥性；④影响土壤的络合性质；⑤影响土壤缓冲性。生理性质：①影响根系的生长；②影响植物的抗旱性③影响植物的物质合成与运输；④药用作用。)
有机质在生态环境上的作用
（一）有机质对重金属污染的影响 腐殖酸是重金属离子的络合剂。以 Cr3+为例。
（二）有机物质对农药污染的影响　　（三）土壤有机质对全球碳平衡的影响
提高有机质含量的措施
合理耕作制度（退化或熟化）；施用有机肥；种植绿肥、田菁、紫云英、紫花苜蓿等；秸秆还田
土壤微生物主要作用：
调节植物生长的养分循环；产生并消耗各种气体，影响全球气候的变化；分解有机废弃物，是新物种和基因材料的源和库；病原微生物。
胡敏酸和富里酸的特征
从颜色看胡敏酸棕色到黑色，富里酸黄色。从分子量看，胡敏酸大，富里酸小，在 1 万以下。胡敏酸的 C， N，S 含量高于富里酸对水溶解度，胡敏酸不溶或难溶，富里酸溶于水胡敏酸羧基和酚基低于富里酸胡敏酸一价盐溶于水，二价或三价盐不溶于水，富里酸都溶。
矿质化过程和腐质化过程区别
矿质化过程和腐质化过程是有机质转化的两个方向，同时进行的。
在温度较高、湿度适中、通气良好时，矿化过程快，养分释放快。如过快，养分会损失，且腐殖质形成过少，对养地不利。
温度低、湿度大、通气不良，以嫌气性微生物活动为主，养分释放少，腐殖质过程快。
影响土壤微生物活性的环境因素
温度，水分及其有效性，pH，氧气和 Eh 值，生物因素，土壤管理措施
土壤生物对土壤肥力的影响；

有机物质的分解和合成；有效养分含量：土壤物理结构；作物生长发育

砂、粘、壤质土壤主要特性

砂质土壤主要特性：砂粒大于 50%；通气透水，养分少，不保水肥；易耕，温度变化快，暖性土；发小苗不发老苗

粘质土壤主要特性：粘高于 30%，通气透水不良；保水保肥，养分含量高；升温慢，冷性土耕性差，发老苗不发小苗，适合于禾谷类作物。

壤质土壤主要特性：粉粒大于 30% ，北方称为二合土；性质介于黏土与砂土之间

土壤质地改良措施

①客土法地改良：2 深耕、深翻、人造場； ③施用有机肥

土壤容重的用处

①计算土壤孔隙度 根据实测土壤的容重与密度：②计算工程土方量；③估算各种土壤成分储量：④计算土壤储水量及灌水（或排水）定额

吸力和土水势的区别点在于：

①土壤吸力只包括基质吸力和溶质吸力，相当于基质势和溶质势，但它通常是指基质吸力 2 土水势的数值与土壤吸力的数值相同，而符号相反。另外，土壤水是从土水势高处流向低处：而土壤水则是从土壤吸力低处流向高处。

土壤水吸力的影响因素；

质地、结构、温度、滞后现象

水分特征曲线的用途：

首先，可利用它进行土壤水吸力 S 和含水率θ之间的换算。

其次，土壤水分特征曲线可以间接地反映出土壤孔隙大小的分布。

第三，水分特征曲线可用来分析不同质地土壤的持水性和土壤水分的有效性。

第四，应用数学物理方法对土壤中的水运动进行定量分析时，水分特征曲线是必不可少的重要参数。

影响饱和导水率的因素

质地 水通量与孔隙半径 4 次方呈正比。

结构 土壤结皮对土壤饱和导水率有显著的影响。

有机质含量。 粘土矿物种类。

饱和导水率的特点

①饱和率是常数 ②是土壤导水率的 MAX

③主要取决于土壤的质地和结构。 沙质土 > 壤质土 > 粘质土

非饱和条件下土壤水流的数学表达式与饱和条件下的类似，二者的区别在于：

饱和条件下的总水势梯度可用差分形式，而非包和条件下则用微分形式；

饱和条件下的土壤导水率 Ks 对特定土壤为一常数，而非饱和导水率是土壤含水量或基质势(ym)的函数。

土面蒸发过程区分为三个阶段

表土蒸发强度保持稳定的阶段；表土蒸发强度随含水率变化的阶段；水汽扩散阶段（土壤保墒措施在蒸发的第一阶段进行效果最佳；第二阶段次之。）

盐土的水分蒸发：

夏季积盐多；蒸发力弱积盐少；盐往高处走，盐斑的扩大。

水分高效利用的途径：

合理开采、分配和管理；减少输水损失；提高灌溉效率。

土壤水的调控措施主要包括土壤水的保蓄和调节。

1、耕作措施 秋耕 中耕 镇压等

2、地面覆盖薄膜覆盖秸秆覆盖
3、灌溉措施 喷灌、滴灌、渗灌
4、生物节水
土壤空气和进地面大气空气组成的差异
1. 土壤空气中的 CO2 含量高于大气
2. 土壤空气中的 O2 含量低于大气
3.土壤空气中的水汽含量一般高于大气
4. 土壤空气中含有较高量的还原性气体(CH4 等)
土壤空气的变化规律；
随着土层深度的增加，土壤空气中 CO2 含量增大，O2 含量减少，无论在膜地或露地均是如此;
气温和土温升高，根系呼吸加加强，微生物活动加快，土壤空气中 CO2 含量增加，夏季 CO2 含量最高；
覆膜田块的 CO2 含量明显高于未覆稻草原露地，而 O2 则反之；
土壤空气中的 CO2 和 02 的含量是相互消长的，二者的总和维持在 19~22%之间。
土壤空气与作物生长
（一）影响根系发育：（二）影响根系吸收功能：（三）影响种籽萌发；（四）影响养分状况：
（五）影响作物抗病性
土壤通气性的调节
1、调节土壤水分含量；2、改良土壤结构； 3、通过各种耕作手段来调节土壤通性对早作土壤，有中耕松土，深耙勤锄，打破土表结壳，疏松耕层等措施；对于水田土壤，可通过落水晒田、晒垡，搁田及合理的下渗速率等措施。
影响土壤温度变化的因素
环境因素：1.纬度和海拔高度。2.坡向和坡度。3.地面覆盖。
土壤因素：1.土壤颜色 2.土壤质地
土壤温度与作物生长
1.土温影响作物种子萌发出苗 2.土温影响作物的根系生长 3.土温影响作物营养生长和生殖生长 4.土温影响土壤微生物的活动
土壤水、气、热的调节
一、加强农田基本建设, 改善土壤水、气、热条件； 二、合理灌排, 控制水分, 调节气热
三、精耕细作, 蓄水保墒, 通气调温； 四、合理轮作、氢磷配合、提高水的利用率
五、降低土表蒸发, 调节土壤水气热状况
土壤养分来源
1.矿物质风化所释放出的养分 2.土壤微生物的固氮作用 3.有机质分解释放的养分 4.根系的富集作用 5.降水增加土壤养分 6.施肥
土壤中养分的形态
水溶性养分、交换态养分、缓效态养分、难溶性养分、有机态及微生物活体中的养分
五大成土因素：气候、母质、生物、地形、时间
一般地说，成土过程进行得愈久，母质与土壤的性质差别就愈大。但母质的某些性质却仍会顽强地保留在土壤中。
在中国温带，自西向东大气湿度递增，依次出现：棕漠土、灰棕漠土、灰漠土、棕钙土（灰钙土)、栗钙土、黑钙土和黑土。
在中国温带东部湿润区，由北而南热量递增，土壤分布依次为：暗棕壤、棕壤（褐土）、黄棕壤、黄壤、红壤和砖红壤

微生物对土壤形成的作用可概括为：

(1)分解有机质，释放各种养料，为植物吸收利用：

(2)合成土壤腐殖质，发展土壤胶体性能；(3)固定大气中的氮素，增加土壤含氮量；

(4)促进土壤物质的溶解和迁移，增加矿质养分的有效度(如铁细菌能促进土壤中铁溶解移动)。

可变电荷的成因主要是胶核表面分子或原子团的解离；

A. 含水氧化硅的解离

B. 粘粒矿物的晶面上的 OH 和 H 的解离

C. 腐殖质上某些官能团的解离

D. 含水氧化和水铝石表面的分子中 OH 的解离； $pH<3.2$

土壤的电荷数量

土壤电荷主要集中在胶体部分；胶体组成成分是决定其电荷数量的物质基础；有机胶体和无机胶体的电荷具有非加和性

影响土壤电荷数量的因素主要有：

质地、土壤的质地越粘，土粒越细，其电荷总量也越多；土壤胶体的种类，土壤质地完全相同的两种土壤, 它们所带的电荷数量可以完全不同；pH 值主要影响可变电荷的数量。

| | 有利效果” | 有害效果 |
|---|---|---|
| 1.母质 | a.增加矿质肥料，b.增积贝壳和骨骼，c.局部增积灰分，d.迁移过量物质如盐分，e.施用泥灰，f.施用淤积物 | a.动植物养分通过收获取走多于回收，b.施用对动植物有毒的物质，c.改变土壤组成足以抑制植物生长 |
| 2.地形 | a.通过增加表层粗糙度，建造土地和创造结构以控制侵蚀，b.增积物质以提高土地高度，c.平整土地 | a.湿地开沟和开矿促其下降，b.加速侵蚀，c.采掘 |
| 3.气候 | a.因灌溉而增加水分，b.人工降雨，c.工业上经营者释放 CO:到大气中并可能使气候转暖, d 近地面空气加热, c.用电气或用热气管使亚表层土壤增温, f 改变表层土壤的颜 | a.土壤受到过分曝晒, 扩大冰冻, 迎风和紧实化等危害, b.土地形成中改变外观, c.制作烟雾, d 清除和烧毁有机覆被 |
| 4.有机体 | a.引进和控制动植物的数量，b.运用有机体直接或间接增加土壤中的有机质，包括人粪尿，c.通过翻犁疏松土壤以取得更多氧气，d 休闲，e.控制熏烧消灭致病有机 | a.移走动植物，b.通过燃烧、耕犁，过度放牧、收获、加速氧化作用、淋溶作用减少有机质含量，c.增加或繁生致 |
| 5.时间 | a.因增添新母质或因土壤侵蚀而局部母质裸露，从而使土壤更新，b.排水开基土地 | a.养分从土壤和植被中加速迁移，以致土壤退化，b.土壤居于固体填充物和水下 |

阳离子交换作用的特征；

阳离子交换作用是可逆反应；交换是等当量进行的：阳离子交换受质量作用定律的支配。

影响土壤阳离子交换量的因素有

质地一质地越粘重，含粘粒越多的土壤，其阳离子交换量也越大；有机质 OM % œCEC;胶体的性质及构造 蒙脱石 > 高岭石； pH 值 在一般情况下，随着 pH 的升高，土壤的可变电荷增加，土壤的阳离子交换量也增加。

影响阳离子交换能力的因素

(1)电荷的影响；根据库仑定律，阳离子的价数越高，交换能力也越大。

(2)离子的半径及水化程度同价的离子，其交换能力的大小是依据其离子半径及离子的水

化程度的不同而不同的。　　(3)离子浓度和数量因子。

影响交换离子有效度的因素主要有：

盐基饱和度 离子的饱和度越大，被解吸的机会就越大，有效度就越大；土壤中的互补离子效应；粘土矿物类型的影响；由交换性离子变为非交换性离子的有效度问题

阳离子专性吸附的实际意义

土壤和沉积物中的锰、铁、铝、硅等氧化物及其水合物，对多种微量重金属离子起富集作用，其中以氧化锰和氧化铁的作用更为明显。由于专性吸附对微量金属离子具有富集作用的特性，因此，正日益成为地球化学领域或地球化学探矿等学科的重要内容。

专性吸附在调控金属元素的生物有效性和生物毒性方面起着重要作用。有试验表明，在被铅污染的土壤中加入氧化锰，可以抑制植物对铅的吸收，土壤是重金属元素的一个汇，对水体中的重金属污染起到一定的净化作用,并对这些金属离子从土壤溶液向植物体内迁移和累积起一定的缓冲和调节作用。另一方面，专性吸附作用也给土壤带来了潜在的污染危险。

活性酸和潜性酸的关系

活性酸和潜酸的总和，称为土壤总酸度。由于它通常是用滴定法测定的，故又称之为土壤的滴定酸度。它是土壤的酸度的容量指标。它与 pH 值在意义上是不同的。土壤总酸度=活性酸度+潜在酸度；活性酸是土壤酸度的起源，代表土壤酸度的强度；潜在酸是土壤酸度的主体，代表土壤酸度的容量。

淹水或施有机肥促进土壤还原的发展，对土壤 pH 有明显的影响。酸性土淹水后 pH 升高的原因主要是由于在嫌气条件下形成的还原性碳酸铁、锰呈碱性，溶解度较大，因之 pH 值升高。

土壤氧化还原体系的特点：

①土壤中氧化还原体系有无机体系和有机体系两类。

②土壤中氧化还原反应虽有纯化学反应，但很大程度上是由生物参与的。

③土壤是一个不均匀的多相体系，即使同一田块不同点位都有一定的变异，测 Eh 时，要选择代表性土样，最好多点测定求平均值。

④土壤中氧化还原平衡经常变动，不同时间、空间，不同耕作管理措施等都会改变 Eh 值。严格地说，土壤氧化还原永远不可能达到真正的平衡。

影响土壤氧化还原的因素

微生物的活动；易分解有机的含量：土壤中易氧化和还原的无机物的含量，如土壤的氧化体和硝酸盐含量高时，可使 Eh 值下降得较慢；植物根系的代谢作用；土壤的 pH 值

影响石灰用量因素有：

(1) 土壤潜性酸和 pH 值、有机质含量、盐基饱和度、土壤质地等土壤性质；(2)作物对酸碱度的适应性；(3)石灰的种类和施用方法等。

土壤元素典型的再循环过程

①生物从土壤中吸收养分；②生物的残体归还土壤；③在土壤微生物的作用下，分解生物残体，释放养分；④养分再次被生物吸收。

对“必需”养料元素定的三条标准：

(1) 如果缺少这种元素，植物就不能生长或不能完成生命周期

(2) 这种元素不能被其他元素所代替，它有所具有的营养作用

(3)这种养料元素在植物的代谢过程中具有直接的作用。

土壤氮素的来源(1)固氮作用；自生固氮 、共生固氮和联合固氮；

(2)降水；　　(3) 灌水；　　(4)施肥 有机肥、无机化肥(土壤氮肥的主要来源)。

影响土壤氮素含量的因素

植被与气候 一般：草本植物 > 木本植物，草本植物：豆科> 非豆科：木本植物：阔叶

林>针叶林。温度愈高，有机质分解愈快，OM 含量低，N 少；湿度愈高，有机质分解愈慢，OM 积累的多，N 多。

土壤有机质含量；

质地： 质地 砂性土 壤性土 粘性土

N% 低 高

地形及地势

土壤氮素的有效化过程

有机态氮的矿化过程；氨化过程；硝化过程（亚硝化作用、硝化作用）

土壤中氮素的无效化过程

反硝化-生物脱氮过程（生物化学反应）；化学脱氮过程（亚硝酸分解反应、氨态氮的挥发）；粘粒矿物对铵的固定；生物固定；硝酸盐的淋洗

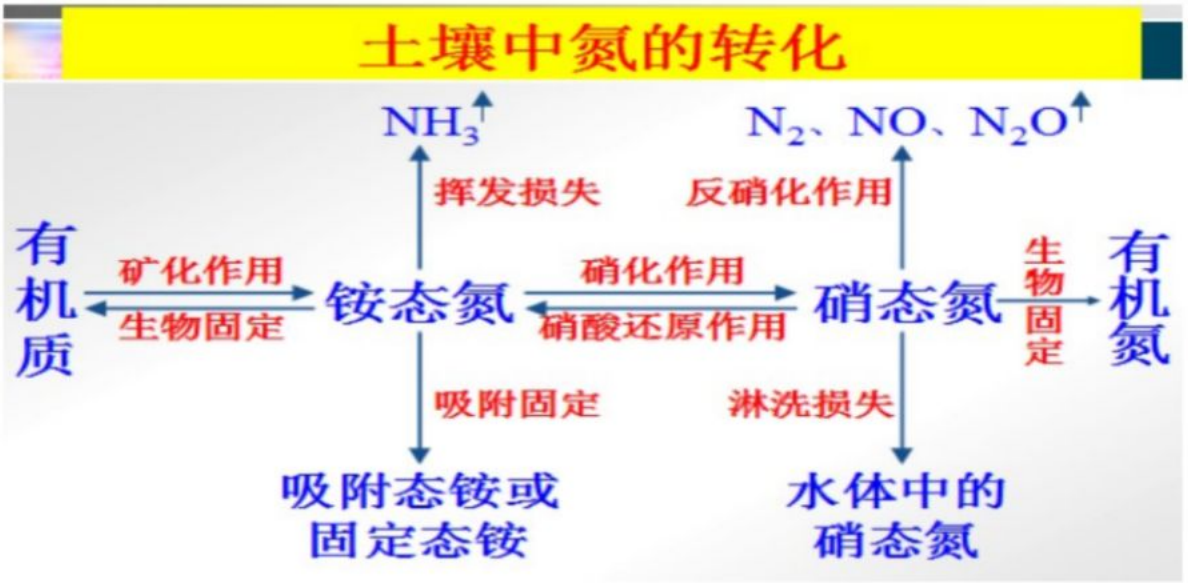
反硝化作用的条件是

1）具反硝化能力的细菌，反硝化细菌现已知有 33 个属，多数是异养型，也有几种是化学自养型，但在多数农田都不重要；

2）合适的电子供体，如有机 C 化合物、还原性硫化合物或分子态氢；有效态碳的影响最大;

3）厌氧条件，与田间持水量大小密切相关；嫌气状态 $O_2<5\%$.或土壤溶液中 $[O_2]<4\times$ 10-6M Eh<344mv(pH= 5 时)

4)有硝态氮存在；5) pH 7-8.2 pH<5.2 -5.8 或 $pH>8.2-9$时，反硝化作用减弱。




土壤中氮素含量的指标

全氮：无机态氮、有机态氮

土壤速效氮（无机态氮）溶液中的 NH4+，NO3 一；交换性 NH4+

土壤有效氮（水解性氮）水溶性和易水解的有机态氮：无机态氮：速效氮

农业土壤中氮的来源

施入的含氮肥料：化肥、有机肥。愈发达地区占主要地位；

生物固氮：共生、非共生固氮、根瘤菌每年每公顷固氮 50Kg.

降水；尘埃沉降：每年 0.1-0.2 Kg/ha；灌溉水和地下水补给：污水含氮量更高。

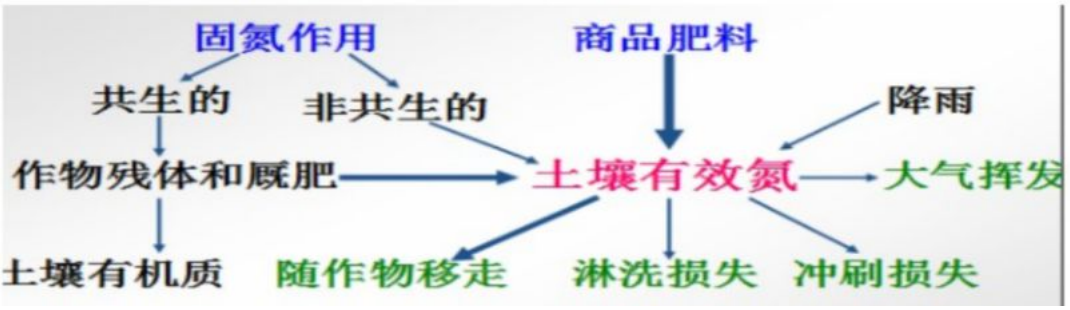
土壤吸附：空气中的 NH3 每天可吸附 25—100g/ha 氮

土壤中氮素的去向

作物的吸收：（主要方面）；

土壤有机态氮的有效化：在微生物作用下，水解、氨化分解为氨和铵盐，通过硝化细菌的作用，最后产生硝态氮；

土壤无机态氮的损失： NH3 的挥发损失；生物反硝化损失：生成 N2 NO N2O；化学反硝化损失:HNO2 不稳定各种反应损失：土壤中氨的固定;生物固氢、化学固定、吸附等；土壤中氮的淋洗损失：主要是 NO3-N




土壤的氮素循环

影响土壤磷含量的因素

(1)母质中矿物成分的不同：基性岩 > 酸性岩，碱性沉积体>酸性沉积体，如由石灰性风化体形成的红壤的含磷量比由的红壤多得多。

(2) 土壤质地的差别　土壤细粒部分所含的磷主要是次生的磷化合物。

(3)磷在土壤剖面上的分布，从上到下，磷的含量逐渐降低。原因

磷的迁移率很低；植物根系的富积；有机胶体或无机胶体对磷酸根的吸附作用，上层较强；耕作制度和施肥的影响；

土壤磷的有效化过程

有机磷化合物的分解（植素的分解、核酸和核蛋白的分解）；无机磷酸盐的有效化（酸溶作用、氧化-还原作用、络合作用）

土壤磷的无效化过程

化学沉淀机制；表面反应机制；闭蓄机制；生物固定（特点：①表聚性；　　暂时无效；把无机磷 → 有机磷)

提高土壤磷有效性的途径。

1）土壤酸碱度　pH 6.5-6.8 之间为宜，可减少磷的固定作用，提高土壤磷的有效性。

2） 土壤有机质

①有机阴离子与磷酸根竞争固相表面专性吸附点位，从而减少了土壤对磷的吸附。

有机物分解产生的有机酸和其它整合剂的作用，将部分固定态磷释放为可溶态。

③腐殖质可在铁、铝氧化物等胶体表面形成保护膜，减少对磷酸根的吸附。

④有机质分解产生的 CO2,溶于水形成 H2CO3，增加钙、镁、磷酸盐的溶解度。

3） 土壤淹水

①酸生土壤 pH 上升促使铁、铝形成氢氧化物沉淀，减少了它们对磷的固定；碱性土壤 pH 有所下降，能增加磷酸钙的溶解度；反之，若淹水土壤落干，则导致土壤磷的有效性下降。

2)土壤氧化还原电位(Eh)下降，高价铁还原成低价铁, 磷酸低铁的溶解度较高，增加了磷的有效度。

③包被于磷酸表面铁质胶膜还原，提高了闭蓄态磷的有效度。

影响钾含量的因素

(1)母质 富钾矿物：长石类 正长石 钾微斜长石等，含钾量约在 7- 12%之间；

云母类 白云母 黑云母 含钾量约在 5-9%之间；次生粘粒矿物 水化云母（伊利石类）绿泥石等

四川的紫色土含钾较丰富

(2)风化及成土条件　　北方 > 南方　　高温、多雨而淋溶强度大，K.

(3)质地　粒径越小，含 K 越多；质地越粘，含 K 越多。

土壤中钾的有效化过程

矿物风化；微生物分解；缓效钾的释放

土壤中钾的无效过程

钾的矿物固定；钾的生物固定：水溶性钾的淋失

土壤硫转化主要包括：有机硫的矿化和固定；矿物质的吸附和解吸；硫化物和元素硫的氧化

土壤中微量元素的形态　(4 级或 6 级)

（一）水溶态　　（二）交换态

（三）专性吸附态　　（四）有机态_

（五）铁、锰氧化物包被态　　（六）矿物态

土壤中养分向植物根的移动

截获：质流 NO3-、Cl-，在土壤中不易为土壤吸附，质流则是移动重要方式；扩散磷、钾一般以扩散输送为主

土壤调查的步骤

准备工作、野外调查研究、资料整理汇总

土壤调查的技术

土壤制图单元的确定；制图比例尺的选择；观察点的布置；实验室分析；土壤制图；土壤调查报告

耕作的基本目的主要有三个方面：

(1) 改良土壤结构：(2)把作物残者和有机肥料掩埋并掺和到土壤中去；(3)控制杂草或其它不需要的植株。

土壤粘结性的力学本质：范德华力、氢键、库仑力、水膜表面张力。

粘结性的影响因素：土壤比面及其影响因素；土壤含水量

免耕法主要由三个环节组成：残茬覆盖；联合免耕插种机；应用广谱的除草

剂酸性沉降物对土壤肥力的影响

少量的酸雨可其到增加土壤氮、硫营养的作用；过量的酸雨导致土壤中的养分淋失。尤其是 NO3-；当土壤中交换性 Ca 和 Mg 低于 20%和 5%时，缺素症；盐基离子对酸雨的敏感性：Ca>Mg>Na>K：土壤酸化降低钼的有效性。

土壤污染的特点：

渐近性、长期性、隐蔽性和复杂性

治理土壤污染的主要原则：

1、以防为主，且不要先污染后治理；　2、严格执法，依法管理各种土壤污染源的排放；

3、实行清洁生产，减少污染物的产生；　4、建立先进的土壤污染监测、预测与评价系统；

（打击地方保护主义;提高政策的决策水平, 民主化和科学化;改变资源的经营与所有体制。）

重金属污染特点：难移性、累积性、不可逆性

重金属污染土壤的治理措施

施用改良剂；

工程措施（清洗法；电化法：客土法：其他如阴阳离子膜交换技术、热解吸法等；调节土壤条件，改变重金属的形态和活性。调节土壤水分状况，控制 Eh 值。）；

生物修复技术；

有机物（农药）污染土壤的防治措施（①增施有机肥料，提高土壤对农药的吸附量，减轻农药对土壤的污染。②调控土壤 pH 和 Eh, 加速农药的降解。③少施或不施化学农药，提倡进行生物防治。)

我国土壤退化的现状

土壤退化面积广，强度大，类型多；土壤退化速度快，影响深远；局部改善而总体继续恶化

土壤质量制约因素

1)土壤资源短缺、空间分布不均

人均土地少；空间分布不均，地区差异大；生态脆弱区范围大；耕地质量总体较差，自持能力弱

2)水资源制约

人均水资源少；分布不均

3)人口与社会经济的制约

土地退化的直接后果是：

1）直接破坏陆地生态系统的平衡及其生产力；　2）破坏自然景观及人类生存环境；

3）通过水分和能量的平衡与循环的交替演化诱发区域乃至全球的土被破坏、水系萎缩、查林衰亡和气候变化

土壤（地）沙化和沙漠化的类型

干旱荒漠地区的土壤沙化；半干旱地区土壤沙化；半湿润地区土壤沙化

造成土壤荒漠化的因素

1、自然因素 ①干旱程度：　2 全球气候变化；③地质因素

2、人为因素 ①水资源的过渡开采；②生态环境的恶化：③滥垦、滥牧、滥伐。

土壤荒漠化的防治

营造防沙林带；；实施生态工程；建立生态复合经营模式；合理开发水资源；控制农垦

土壤流失（侵蚀）的因素

植被破坏；坡地耕作，土壤流失量与坡度呈指数关系；季风气候的影响；地形地势的影响土壤流失的防治

一、要宣传和树立全民的“国土危机”意识

二、以防为主，标本兼治

① 严禁乱砍乱伐，加大植被保护的力度

尽快退耕还林和退耕还草，严格限制利用强度；

按自然规律利用和开发土壤资源：宜耕则耕，宜林则林，宜草则草。

实施科学的耕作法，如土壤保护耕作法。

加大水土保护的工程投入水利工程、生态工程、农田工程、生物工程等

次生盐渍化的成因

① 由于发展引水自流灌溉，导致地下水位上升超过其临界 深度，使地下水和土体中的盐分随土壤毛管水通过地面蒸发耗损而聚于表土。

利用地面或地下矿化水（尤其是矿化度大于 3g/L 时）进行灌溉，而又不采取调节土壤水盐运动的措施，导致灌溉水中的盐分积累于耕层中。

在开垦利用心底土积盐层的土壤过程中，过量灌溉的下渗水流溶解活化其中的盐分，随蒸发耗损聚于土壤表层。

50 年代大搞平原水库导致我国平原地区次生盐碱化面积大增。

土壤盐渍化的防治

土壤盐渍化和次生盐渍化的防治应重点围绕“水”字做文章

1 、合理利用水资源

①合理灌溉 掌握灌溉时机，排盐而返盐，提高产量。

节水防盐技术 如滴灌、渗灌等，防止大水漫灌。

③减少输水渗漏　　4 井、灌、排相结合。

2 、因地制宜地建立生态农业结构，水改旱，可有效防止次生盐化；
3、精耕细作，多施有机肥，控制灌溉水质。
潜育化的治理
开沟排水；多种经营；合理施肥；耐渍品种。
土壤的三大功能：生产力（生产功能）：环境质量（环境功能）；动物健康（健康功能）
如何选择土壤质量参数指标 代表性、灵敏性、通用性、经济性
土壤质量的评价指标：物理指标（质地、容重入渗速率、田持、含水量、水吸力等）；化学指标(OM、pH、EC、N、P、K、Eh 等)；生物指标(微生物量碳和氮、潜在可矿化氮、土壤呼吸量、土壤酶等)
土壤质量评价的农艺指标：
①质地：②耕层厚度； pH; 4 有机质； 全氮； )碱解氮： 7 速效磷； )速效钾； 容重：CEC
土壤质量评价的生态学指标：
种群丰富度； 多样性指数： 均匀度指数； 优势性指数；
美国土壤学家提出的土壤质量分析的最小指标矩阵；
①团聚性；②容重；③至硬盘的距离；④渗滤性； 电导率；⑥持水率；7pH： )有机质；)可矿化氮：@呼吸作用。
农业发展面临的挑战
来自人口膨胀的挑战——如何保证粮食的持续增产；水资源危机
我国农产品生产面临三个不可逆转的趋势：
土壤退化和耕地减少的趋势不可逆转；人口增长的总体趋势不可逆转；消费水平的提高不可逆转